Solutions 1
Réactions acide-base et de précipitation

Compétences

- ❏ Reconnaitre une réaction acide-base à partir de son équation.
- ❏ Écrire l'équation de la réaction modélisant une transformation en solution aqueuse en tenant compte des caractéristiques du milieu réactionnel (nature des espèces chimiques en présence, pH) et des observations expérimentales.
- ❏ Utiliser des tables pour extraire les données thermodynamiques pertinentes pour étudier un système en solution aqueuse.
- ❏ Déterminer la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre pour une équation de réaction, combinaison linéaire d'équations dont les constantes thermodynamiques d'équilibre sont connues.
- ❏ Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.
- ❏ Prévoir l'état de saturation ou de non saturation d'une solution.
- ❏ Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.
- ❏ Retrouver les valeurs de constantes thermodynamiques d'équilibre par lecture de courbes de distribution et de diagrammes de prédominance (et réciproquement).
- ❏ Exploiter des courbes d'évolution de la solubilité d'un solide en fonction d'une variable.
- ❏ 💻 Tracer, à l'aide d'un langage de programmation, le diagramme de distribution des espèces d'un ou plusieurs couple(s) acide-base, ou d'espèces impliquées dans une réaction de précipitation.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre une réaction acide-base et une réaction de précipitation pour réaliser une analyse qualitative ou quantitative en solution aqueuse.
- ❏ 🙌 Illustrer un procédé de retraitement ou de recyclage ou de séparation en solution aqueuse.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir la constante d'acidité d'un couple et construire le diagramme de prédominance associé.
- ❏ Expliquer l'allure d'une courbe de titrage conductimétrique et justifier les ruptures de pente à partir des conductivités molaires ioniques.
- ❏ Définir le produit de solubilité et établir la relation entre solubilité et K_s pour un solide de type KCl puis $Fe(OH)_2$. Décrire et justifier l'effet d'ion commun.